2026 년 4 차 내 칩(MyChip) MPW 계획

1. 주제를 정한 이유

이번 AI 반도체 회로설계 경진대회에서는 Event-based Vision Sensor 의 AER(Address Event Representation) 통신 구조를 다뤘다. 일반 카메라는 정해진 시간마다 화면 전체를 읽지만, 이벤트 카메라는 밝기가 변한 위치의 정보를 이벤트로 전달한다. 대회에서는 이벤트가 한꺼번에 몰릴 때 데이터가 어떻게 밀리는지 살펴보고, 이를 줄이기 위한 RTL 구조를 설계했다.

이 작업을 하면서 데이터가 들어올 때마다 모든 연산을 똑같이 수행할 필요가 있을까 하는 생각이 들었다. 동아리에 있는 이동 로봇도 센서 값을 계속 받아서 주행을 판단한다. 그래서 대회에서 다룬 이벤트 기반 처리 방식을 로봇의 거리 센서 데이터에 적용해 보고 싶었다. 단순히 칩이 동작하는 데서 끝내지 않고, STM32 로 처리할 때와 비교해 실제로 이득이 있는지도 확인하려고 한다.

2. 만들 회로

설계할 회로는 Activity-Adaptive Depth Processing Accelerator 다. 아이폰 16 Pro 의 LiDAR 로 얻은 Depth 데이터를 PC 에서 작은 거리 샘플로 바꾸고, 칩은 각 샘플의 변화량과 장애물 위험도를 계산한다. 이전 값과 거의 같으면 일부 위험도 갱신을 생략하고, 변화가 크거나 일정 시간이 지나면 다시 계산하도록 한다. 장애물 감지를 놓치지 않도록 입력 오류와 오래된 데이터도 별도로 표시한다.

이번에는 카메라나 LiDAR 자체를 칩에 넣지 않는다. 아이폰이 거리 데이터를 수집하고 PC 가 전처리하며, MyChip 은 그 뒤의 작은 디지털 연산만 맡는다. 따라서 실제 목표는 완성형 로봇 SoC 가 아니라 센서 처리용 ASIC 블록 하나를 제작하는 것이다.

입력	축소된 Depth 거리 샘플, 유효 여부, 설정 임계값
핵심 연산	이전 값과의 차이 비교, 이벤트 판정, 선택적 위험도 갱신
출력	위험 영역 상태, 이벤트 수, 데이터 오류 및 타임아웃 상태
구현	Verilog RTL, 레지스터·비교기·FSM 중심
안전	모터 정지와 최종 제어는 OpenCR STM32 가 별도로 담당

3. 보유 장비와 연결 방법

로봇에는 STM32F746 기반 OpenCR 보드가 달려 있다. OpenCR 은 모터 제어와 로봇의 기본 동작을 담당한다. 별도로 보유한 PSCE FPGA 테스트 보드는 ASIC 제작 전에 같은 RTL 을 실행해 보는 데 사용할 생각이다. 다만 FPGA 모델과 핀맵, 프로그래밍 환경은 먼저 확인해야 한다.

아이폰은 스마트폰 거치대를 로봇 상단 프레임에 고정해 후면 LiDAR 가 전방을 보도록 장착할 예정이다. Mac 이 없으므로 처음에는 아이폰의 스캔 앱에서 내보낸 거리·공간 데이터를 Windows 와 WSL 에서 분석한다. 실시간 Depth 스트리밍은 앱 지원 여부를 확인한 뒤 진행한다. 초기 회로 검증에는 기록된 데이터를 반복 입력해도 충분하다.

데이터 흐름: iPhone LiDAR → Windows/WSL 전처리 → FPGA 또는 ASIC → OpenCR STM32 → 로봇 모터

4. 무엇을 비교할 것인가

STM32 도 거리 비교와 위험도 계산을 할 수 있다. 따라서 이번 ASIC 이 STM32 에 없는 기능을 제공한다고 보기는 어렵다. 핵심은 같은 일을 전용 회로로 처리했을 때 지연시간과 연산 에너지가 얼마나 달라지는지, 그리고 칩을 따로 연결하는 비용까지 감안하면 실제 이득이 남는지 확인하는 것이다.

비교 대상	STM32 소프트웨어 / ASIC 전체 갱신 / ASIC 선택적 갱신
측정 항목	처리 지연시간, 최악 지연, 소비전력·연산당 에너지, 칩 면적
정확도	위험 상태 일치율과 장애물 미검출 여부
추가 비용	데이터 전처리, 칩 통신, 대기 전력
주요 변수	센서 변화 비율, 샘플 수, 임계값, 강제 갱신 주기

이벤트가 적을 때는 선택적 갱신이 유리할 수 있지만, 변화가 많으면 이벤트를 판별하는 회로가 오히려 부담이 될 수 있다. 두 방식의 에너지가 비슷해지는 조건도 찾아볼 예정이다. 특히 로봇이 움직이면 정적인 물체의 거리도 변하므로, 단순한 프레임 차이가 실제 연산 절감으로 이어지는지는 데이터로 확인해야 한다.

5. 설계 및 제출 일정

MyChip 4 차는 0.5 μm CMOS 공정, 28 핀 SOP 표준 패드, 약 1 mm² 코어 예시라는 제약이 있다. 12 월 7 일까지 신청서뿐 아니라 GDSII 도 제출해야 한다. EDA 서버는 11 월 28 일까지 사용할 수 있을 것으로 예상되므로, 그 전에 레이아웃과 검증을 마치는 것을 목표로 한다.

11 월 12~15 일	회로 입출력·핀맵 확정, Python 기준 모델, RTL 작성
11 월 16~19 일	테스트벤치 검증, Genus 합성 및 면적 확인
11 월 20~24 일	Innovus 배치배선, 패드 연결, 타이밍 확인
11 월 25~28 일	Calibre DRC/LVS, 가능한 PEX·후속 검증, 최종 GDS 확보
11 월 29 일~12 월 7 일	제출 자료 정리, 지도교수 확인, MPW 신청
칩 수령 후	전류·주파수·동작 측정, STM32 및 FPGA 와 비교

서버에는 Cadence Virtuoso, Genus, Innovus 와 Calibre 가 준비되어 있다. 우선 공식 PDK 로 작은 예제 회로를 합성하고 GDS 까지 만드는 흐름을 확인할 것이다. 이 과정이 예상보다 오래 걸리면 이벤트 판정과 위험도 계산만 남기고 기능을 줄일 계획이다.

6. 기대하는 결과

이번에는 무조건 ASIC 이 더 빠르거나 전력을 적게 쓴다는 결론을 목표로 하지 않는다. 어느 정도의 데이터 변화량에서 선택적 갱신이 효과가 있고, 언제는 STM32 가 더 간단하고 효율적인지 수치로 확인하고 싶다. 칩 제작까지 마치면 대회에서 다뤘던 AER 의 아이디어를 실제 로봇 센서 처리에 연결해 본 첫 실험이 될 것이다.